

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -x^3 - 2x^2 + 4x + 3$$

1. Tracer la fonction f sur Geogebra
2. A l'aide de Géogebra résoudre l'équation $f(x) = 0$

3. Calculer à la main la fonction dérivée de f

4. Déterminer à l'aide de Géogebra la fonction dérivée de f

5. Par la calcul résoudre $f'(x) > 0$

6. A l'aide de Géogebra, résoudre l'inéquation suivante : $f'(x) > 0$

7. Dresser alors le tableau de variation de la fonction f . Indiquer les valeurs des extremums calculées avec geogebra et les limites lues sur le graphique

8. Déterminer par le calcul une primitive F de la fonction f

9. Déterminer à l'aide de Geogebra une primitive F de la fonction f



10. Déterminer l'expression de toutes les primitives G de f à l'aide d'une constante d'intégration k

11. Tracer la fonction G

12. Déterminer la valeur de k de manière à respecter la condition suivante : $G(3) = \frac{3}{4}$



13. Retrouver ce résultat par le calcul

14. Afficher sur la courbe, l'aire sous la courbe C_f , au dessus de l'axe des abscisses et comprise entre les droites d'équation $x = 0$ et $x = 1$

15. Calculer cette aire à l'aide des questions précédentes

16. Calculer la valeur moyenne de cette fonction sur l'intervalle $[0; 1]$

17. A l'aide de Géogebra déterminer l'aire comprise entre la courbe et l'axe des abscisses sur l'intervalle

$[-1; 1]$

